

Carola Bonamico

Valenza 15048, AL (Italia) | carola.bonamico@gmail.com | +39 345 2124 108 | carolabonamico.vercel.app |

 linkedin.com/in/carola-bonamico-341805357 |  github.com/carolabonamico

Istruzione

- Politecnico di Torino**, Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Software Set 2024 – Presente
- Media voti: 27.8/30
 - Esami principali: Data Science and Database Technology, Software Engineering I/II, Web Applications I, LLM For Software Engineering, Human Computer Interaction, Computer Architectures, Information Systems, System and Device Programming
- Università di Pavia**, Laurea Triennale in Bioingegneria Set 2020 – Apr 2024
- Tesi: “Analisi della letteratura riguardante l’impatto della qualità del sonno sui pattern glicemici nei pazienti con diabete di tipo 1”
 - Esami principali: Elaborazione di Dati Biomedici, Modelli di Sistemi Biologici
- I.I.S. Cellini – Liceo Linguistico Alberti**, Diploma Linguistico Set 2015 – Giu 2020
- Lingue: inglese, francese, tedesco

Esperienza

- Tesista di Laurea Magistrale**, ETH Zurigo – Zurigo, CH Mar 2026 – Presente
- Svolgimento del progetto di tesi magistrale presso l’Integrated Systems Laboratory (IIS), incentrato sullo sviluppo di modelli di Deep Learning per il riconoscimento del parlato silenzioso (*silent-speech recognition*) a partire da segnali elettromiografici.
- Sviluppatrice Software**, Squadra Corse PoliTo – Torino, IT Ago 2025 – Nov 2025
- Sviluppo di una TUI in Go per inviare, ricevere e ispezionare messaggi CAN tramite interfaccia SocketCAN, ottimizzando la diagnostica e il debug in pista.
- Tutor Accademica**, Università di Pavia – Pavia, IT Set 2022 – Ott 2023
- Attività di tutorato per piccoli gruppi di studenti del corso di Fondamenti di Informatica e supporto individuale mirato sugli esercizi di programmazione in C, coprendo la progettazione di algoritmi e la gestione della memoria.

Competenze Tecniche

Linguaggi di programmazione: C, Rust, Go, JavaScript, TypeScript, Python, Assembly ARM, MATLAB, ~~TeX~~

Deep Learning: PyTorch, NumPy, Pandas

Librerie e framework: Node.js, React.js, React Native, TypeORM, Diesel

Basi di dati: Oracle SQL, MongoDB, MySQL, SQLite, PostgreSQL

Strumenti e software: Git, GitHub, GitLab, Docker, Jupyter Notebook, LabVIEW

Altro: API REST, WebSocket, JSON, Repository Pattern, Agile, Scrum, UML, HTML, CSS

Progetti Personali

CAN debug TUI github.com/squadracorsepolito/can-debug

TUI per il debug del bus CAN sviluppata in Go, che implementa l’invio e la ricezione di messaggi CAN tramite interfaccia SocketCAN con controllo dei singoli messaggi. Supporta i file DBC per la decodifica dei messaggi.

Autostar Motorsport Web App github.com/carolabonamico/autostarmotorsport-webapp

Applicazione web responsive per un’azienda del settore motorsport, costruita con Node.js e React.js. Implementa un’architettura client-side in JavaScript, la conformità al GDPR tramite Iubenda e componenti React modulari stilizzati con CSS e AOS.

Progetti all’ETH di Zurigo

SilentWear github.com/carolabonamico/SilentWear

Fork di SilentWear, sistema indossabile basato su una fascia tessile da collo per il riconoscimento del parlato silenzioso tramite EMG. Estensione della CNN esistente con un BiLSTM e un Transformer. Implementazione della decodifica CTC (*Connectionist Temporal Classification*) con *beam search* per la predizione diretta da EMG a testo. Integrazione di un nuovo dataset raccolto su 7 soggetti con protocollo personalizzato, per circa 38 ore di registrazione, comprendente parole isolate e frasi complete in condizioni vocalizzate e silenziose.

BioGUI github.com/carolabonamico/biogui

Contributo a BioGUI, piattaforma open source per l’acquisizione e l’etichettatura in tempo reale di biosegnali. Estensione della pipeline di raccolta dati per supportare un protocollo con vocabolario personalizzato. Implementazione dell’allineamento intra-file tra segnali EMG, EEG e microfono nel formato binario `.bio`, nonché dell’allineamento inter-file tra più registrazioni `.bio`.

Progetti al Politecnico di Torino

Participium github.com/MauroC0l/Participium

Piattaforma full-stack per segnalazioni civiche in TypeScript/JavaScript (Node.js e frontend web), con flussi basati su ruoli, geolocalizzazione e caricamento di foto. Include notifiche Telegram e SonarQube per l’analisi statica e il monitoraggio continuo della qualità del codice.

Rust Chat github.com/carolabonamico/ruggine-chat

Applicazione di messaggistica di gruppo in tempo reale sviluppata con Rust e React. Supporta chat private, gruppi, autenticazione JWT, comunicazione WebSocket e distribuzione con Docker.

HCI MoveMate github.com/carolabonamico/HCI-movemate

Repository di documentazione e report relativi al processo di ricerca HCI e di progettazione della UX, inclusi risultati, logiche decisionali ed esiti delle valutazioni a supporto del prototipo MoveMate.

MoveMate github.com/carolabonamico/movemate

Prototipo di app mobile ad alta fedeltà sviluppato con React Native (Expo), incentrato sulla scoperta e sulla partecipazione a eventi della comunità attraverso un flusso UX mobile end-to-end.

Geocontrol github.com/carolabonamico/geocontrol

Sistema di monitoraggio software dockerizzato per la gestione di sensori geologici, meteorologici e ambientali. Sviluppato in TypeScript con *repository pattern*, TypeORM e Node.js.

Class Assignments Manager github.com/carolabonamico/class-assignments-manager

Applicazione web per la gestione dei compiti assegnati dai docenti a gruppi di studenti. Lato server in JavaScript; lato client in React.js, HTML e React Bootstrap con CSS.

Pac-Man su LandTiger github.com/carolabonamico/pacman-landtiger

Videogioco Pac-Man per la scheda LandTiger LPC1768 (ARM Cortex-M3) con algoritmo A* per il movimento dei fantasmi, pulsante di pausa e audio di gioco tramite altoparlante. Sviluppato in C e assembly ARM.

Progetti all'Università di Pavia

Clinical Trial Manager github.com/carolabonamico/clinical-trial-manager

Sito web per la gestione di studi clinici in HTML e CSS, con comunicazione tra medici, pazienti e responsabili clinici, e monitoraggio e follow-up degli studi.

Analisi dati pulsossimetro github.com/carolabonamico/analisi-dati-pulsossimetro

Software sviluppato in LabVIEW per l'elaborazione dei dati acquisiti da un pulsossimetro progettato e assemblato in laboratorio.

Applicativo Gestione Attività SSN github.com/carolabonamico/applicativo-gestione-attivita-SSN

Applicativo MATLAB per la gestione delle attività di regioni, ASL e ospedali con analisi statistica delle curve glicemiche dei pazienti tramite elaborazione di file XML.

Certificazioni

Goethe-Zertifikat B1 (tedesco), Goethe-Institut Italia

Rilasciato: Lug 2019

B1 Preliminary (inglese), Cambridge English

Rilasciato: Mag 2018